中 山 大 学

2017 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：**908**

科目名称：电子技术（数字和模拟）

考试时间：**2016 年 12 月 25 日 下午**

考 生 须 知

全部答案一律写在答题纸上，答在试题纸上的不计分!答题要写清题号，不必抄题。

第一部分 模拟电子技术基础（75 分）

一、选择题（15 分）

1、PN 结加正向电压，空间电荷区将（ ）。

A．变窄　　B．基本不变　　C．变宽

2、当晶体管工作在放大器时，发射结电压和集电结电压应为（ ）。

A．前者反偏、后者反偏　　B．前者正偏、后者反偏

C．前者正偏、后者正偏　　D．前者反偏、后者正偏

3、工作在放大区的某三极管，如果当I_B从 12μA增大到 22μA，I_C 从 1mA变为 2mA，那么它的β为（ ）。

A．83　　B．91　　C．100

4、二极管的电流方程为（ ）。

A．$I_s e^{u}$　　B．$I_s e^{\frac{u}{U_T}}$　　C．$I_s(e^{\frac{u}{U_T}}-1)$

5、$u_{GS}=0$时，能够工作在恒流区的场效应管有（ ）和（ ）。

A．结型管　　B． 增强 MOS 管　　C． 耗尽型 MOS 管

6、测试放大电路输出电压幅值与相位的变化，可以得到它的频率响应，条件是（ ）。

A．输入电压幅值不变，改变频率　　B．输入电压频率不变，改变幅值

C．输入电压幅值和频率同时变化

7、在输入量不变的情况下，若引入反馈后（ ），则说明引入的反馈是负反馈。

A．输入电阻增大　　B．输出量增大

C．净输入量增大　　D．净输入量减小

8、已知有 4 种：

A．低通滤波器　　B．带通滤波器　　C．高通滤波器　　D．带阻滤波器

以下每个空选择一项答案。

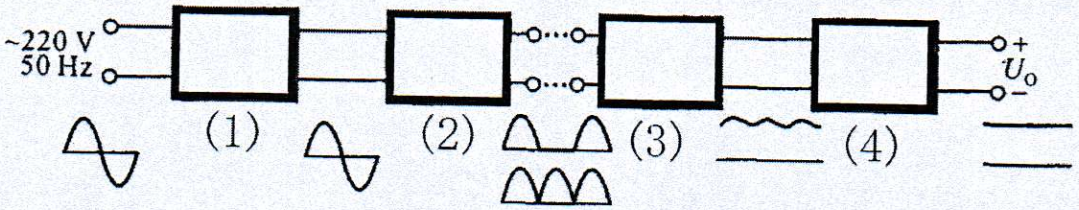
（1）为了避免 50Hz电网电压的干扰进入放大器，应选用_____。

（2）已知输入信号的频率为10kHz~12kHz，为了防止干扰信号的混入，应选用_____。

9、直流稳压电源中滤波电路的目的是（ ）。

A．将交流变为直流　　B．将高频变为低频　　C．将交直流混合量中的交流成分滤掉

10、完成直流稳压电源的组成框图



A．整流电路　　B．稳压电路　　C．滤波电路　　D．电源变压器

二、解答题（60 分）

1、（8 分）已知稳压管稳压值$U_Z = 6V$，稳定电流的最小值$I_{Zmin} = 5mA$，输入电压$U_I = 10V$，输出电阻$R_L = 2k\Omega$。当R_1分别为500Ω 和2kΩ，图 1.2.1 所示电路中U_Z和U_O各为多少伏，判断稳压管工作是否正常。

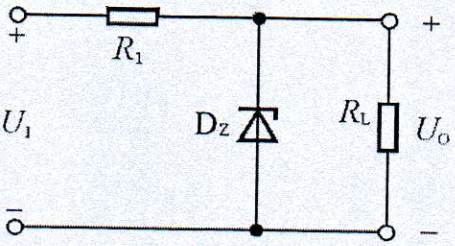


图 1.2.1

2、（15 分）电路如图 1.2.2 所示，晶体管的$\beta = 60$，$r_{bb'} = 100\Omega$。

（1）画出从输入端u_I看入该电路的交流等效模型；（3 分）

（2）求解静态工作点各参数：Q点、$\dot{A}_u$、R_i和R_o；（8 分）

（3）设在合适的工作点下输入信号有效值$u_S = 10mV$，问输入电压u_I和输出电压u_O？若开路，则输入电压u_I和输出电压u_O？（4 分）

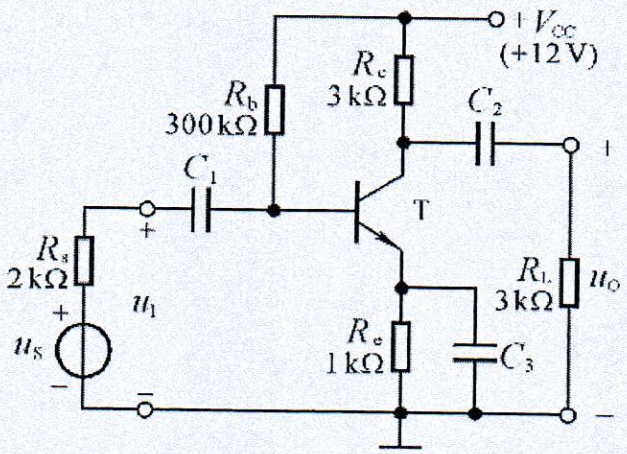


图 1.2.2

3、（9 分）已知某放大电路的波特图如图 1.2.3 所示。

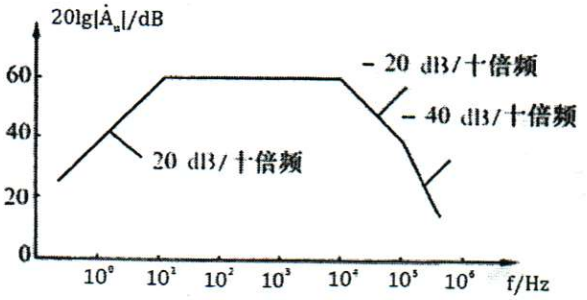


图 1.2.3

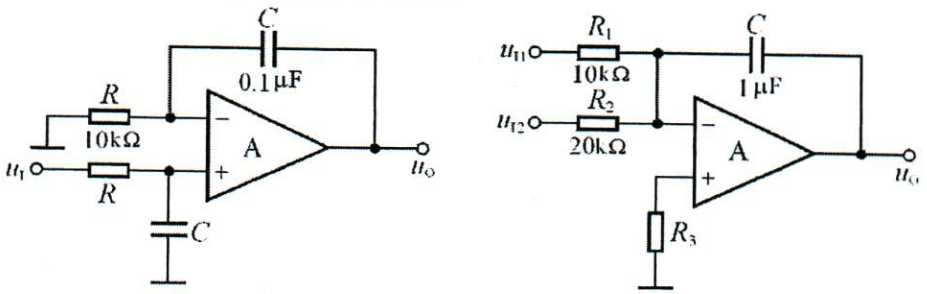
试求：

（1）电路的中频电压增益$\dot{A}_{um}$？（2 分）

（2）电路的下限频率f_L？电路的上限频率f_H？（4 分）

（3）电路的电压放大倍数的表达式$\dot{A}_u$？（3 分）

4、（12 分）分别求解以下各图所示电路的运算关系。



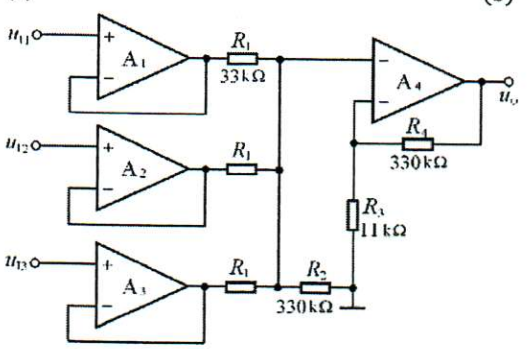


图 1.2.4

5、（8 分）试分别求解图 1.2.5 所示各电路的运算关系。

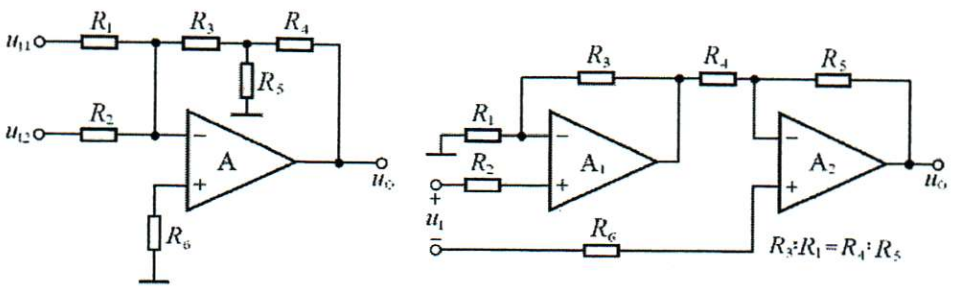


图 1.2.5

6、（8 分）电路如图 1.2.6 所示，变压器副边电压$U_1 = 50V$，$U_2 = 20V$。

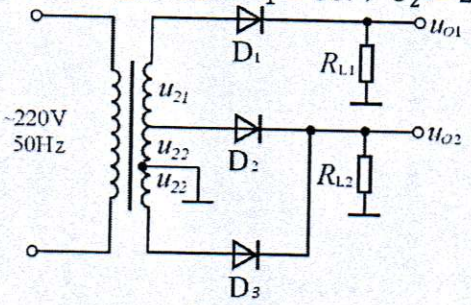


图 1.2.6

试问：

（1）输出电压平均值$U_{O1(AV)}$和$U_{O2(AV)}$各为多少？（4 分）

（2）各二极管承受的最大反向电压为多少？（4 分）

第二部分 数字电子技术基础（75 分）

1、（9 分）按要求化简，答题过程清晰

(1) 化为最简与或式：$Y_1(ABC) = A(A \oplus B \oplus C)$（3 分）

(2) 化为最简与或式：$Y_2(ABCD) = AC + \bar{A} + \bar{C} + \overline{A\bar{B}C + ABD}$（3 分）

(3) 用卡诺图化为最简与或表达式：$Y_3(ABCD) = \sum_m(0,1,2,3,4,5,6,8,9)$（3 分）

2、（11 分）二极管组成的电路如图 2.2.2 所示。$V_{CC} = +9V$，$R = 5k\Omega$，二极管导通压降$V_D = 0.7V$。试分析或计算：

（1）B 端接地，A 端接3.0V，输出Y电压？（2 分）

（2）B 端接3.0V，A 端接5.0V，输出Y电压？（2 分）

（3）B 端悬空，A 端接3.0V，用万用表测 B 端和输出端的电压，各应为多少？（2 分）

（4）若 B 端接3.0V，A 端接500Ω电阻，电阻R也改为500Ω，则 A 端和输出端电压应为多少？（2 分）

（5）利用一个 NPN 型晶体管和若干电阻、电源地线设计出一个最简单的非门（反相器）。（3 分）

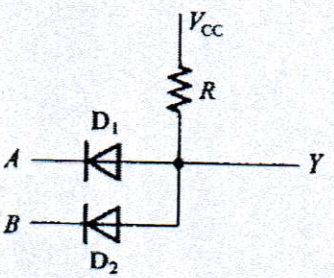
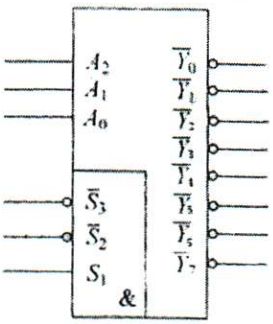


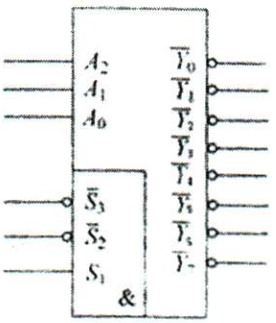
图 2.2.2

3、（8 分）在下图试用 3 线-8 线译码器 74LS138 和二输入/四输入的与门、或门、非门电路组成最简单的译码电路，电路的要求：

（1）译码器输出端$\overline{Y}_0$，$\overline{Y}_1$，…，$\overline{Y}_7$分别被译中时，8 根输入地址线 A_7~A_0 的状态相应为 88H、89H...8FH；

（2）$\overline{Y}_0$，$\overline{Y}_1$，…，$\overline{Y}_7$分别被译中时，10 根地址线 A_9~A_0 的状态相应为 360H、361H...367H。





4、（11 分）8 选 1 数据选择器 74LS151 接成如下所示电路。

（1）分析电路功能，写出函数 Y 的逻辑表达式，结果表示成最小项之和Σ_m的形式；（3 分）

（2）简述竞争冒险产生的原因，分析电路竞争冒险可能出现的时刻；（5 分）

（3）若想消除竞争冒险现象，可以采取什么方法？（列出 3 种即可）（3 分）

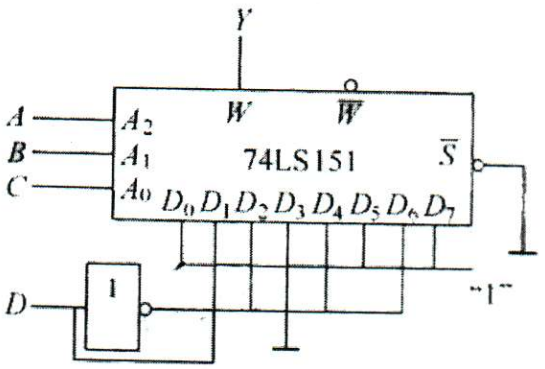
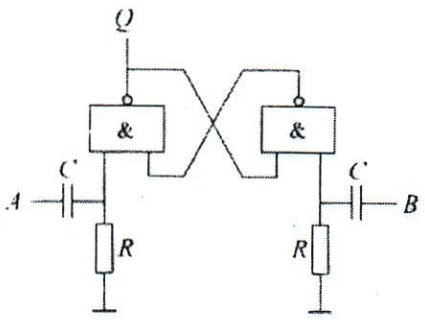


图 2.2.4

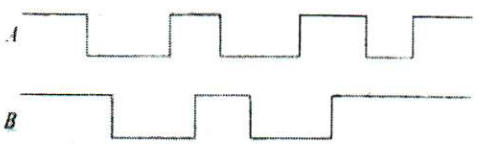
5、（7 分）TTL 与非门和电阻 R 和电容 C 组成图 2.2.5(a)所示电路。A，B 为触发信号输入端，其脉冲远大于电路时间常数 RC，电阻 R>R_{ON}，R_{ON}为 TTL 与非门的开门电阻。

（1）分析电路功能，列出功能表（输入产生高低电平和上下沿时，输出的状态变化）。（3 分）

（2）若输入 A，B 输入波形如图 2.2.5(b)所示。在输入波形下方画出输出 Q 端的波形。设电路初态为 0。（4 分）



(a)



(b)

图 2.2.5

6、（8 分）试在下图下方画出在 CLK、R'_D 信号作用下 Q_1、Q_2、Q_3 的输出电压波形，并说明 Q_1、Q_2、Q_3 与 CLK 信号频率之间的关系。

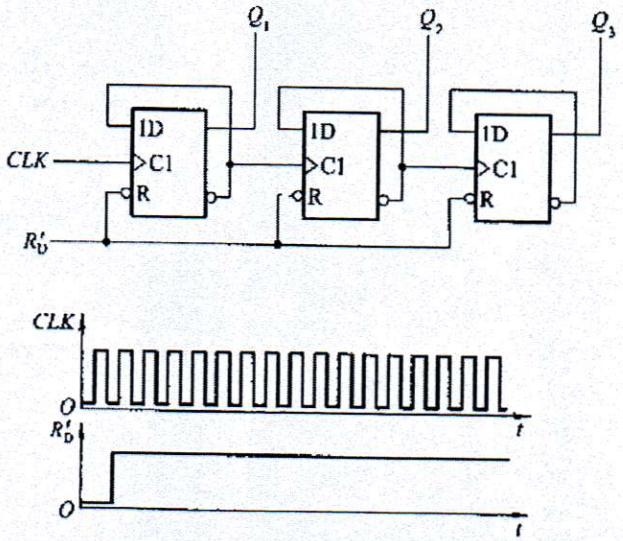


图 2.2.6

7、（9 分）J-KFF 组成的同步电路如图 2.2.7 所示。列电路转换表，分析电路功能，画出完整的状态转换图。

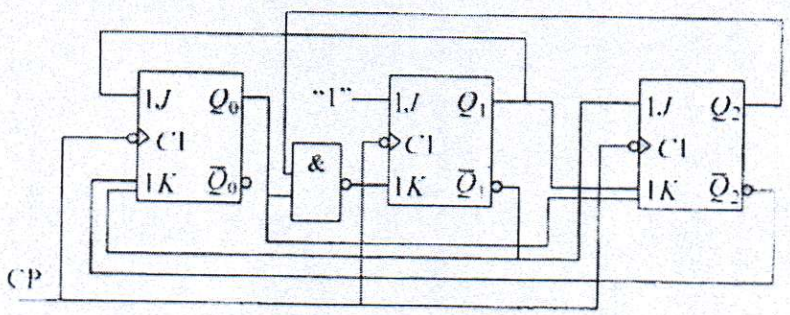


图 2.2.7

8、（12 分）用 JK 触发器和门电路设计一个同步七进制计数器，要求利用下图 2.2.8 的状态转换图设计。画出其卡诺图和由触发器与门电路组成的逻辑电路图，并检查设计的电路能否自启动（111→000）。

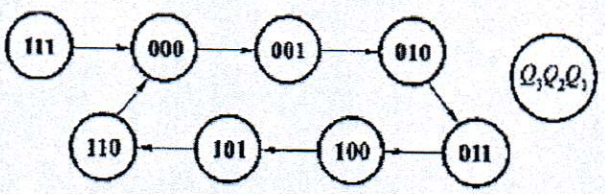


图 2.2.8